EJERCICIOS

Trigonometría

El número de cada ejercicio es un enlace a su respuesta al final del documento. El botón ▲ Regresar en cada respuesta regresa al ejercicio.

1 · CONVERSIONES DE GRADOS A RADIANES Y VICEVERSA

01 Convierte 180 a radianes. ▶ **Respuesta**
Multiplica por $\frac{\pi}{180}$

02 Convierte 270 a radianes. ▶ **Respuesta**
Multiplica por $\frac{\pi}{180}$

03 Convierte 45 a radianes. ▶ **Respuesta**
Multiplica por $\frac{\pi}{180}$

04 Convierte $\frac{2\pi}{3}$ radianes a grados. ▶ **Respuesta**
Multiplica por $\frac{180}{\pi}$

05 Convierte $\frac{5\pi}{6}$ radianes a grados. ▶ **Respuesta**
Multiplica por $\frac{180}{\pi}$

06 Convierte $\frac{7\pi}{4}$ radianes a grados. ▶ **Respuesta**
Multiplica por $\frac{180}{\pi}$

07 Convierte 150 a radianes. ▶ **Respuesta**
Multiplica por $\frac{\pi}{180}$

08 Convierte 3π radianes a grados. ▶ **Respuesta**
Multiplica por $\frac{180}{\pi}$

09 Convierte 210 a radianes. ▶ **Respuesta**
Multiplica por $\frac{\pi}{180}$

10 Convierte $\frac{11\pi}{6}$ radianes a grados. ▶ **Respuesta**
Multiplica por $\frac{180}{\pi}$

2 · TEOREMA DE PITÁGORAS

01 Un triángulo rectángulo tiene catetos $a = 3$ y $b = 4$. Encuentra la hipotenusa c. ► **Respuesta**

$c^2 = a^2 + b^2$

02 La hipotenusa mide 13 y un cateto mide 5. Encuentra el otro cateto. ► **Respuesta**

$b^2 = c^2 - a^2$

03 Verifica si el triángulo con lados 8, 15 y 17 es rectángulo. ► **Respuesta**

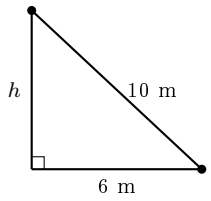
Comprueba si $8^2 + 15^2 = 17^2$

04 Un triángulo rectángulo isósceles tiene catetos de longitud 6. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ► **Respuesta**

$c = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$

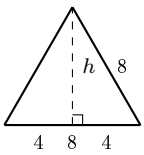
05 Una escalera de 10 m apoya su base a 6 m de una pared. ¿A qué altura llega en la pared? ► **Respuesta**

La escalera es la hipotenusa; la pared y el suelo son los catetos



06 Un triángulo equilátero tiene lado 8. Encuentra su altura usando el teorema de Pitágoras. ► **Respuesta**

La altura divide al equilátero en dos triángulos rectángulos con hipotenusa 8 y cateto 4



07 Encuentra la diagonal de un rectángulo de 9 cm por 12 cm. ► **Respuesta**

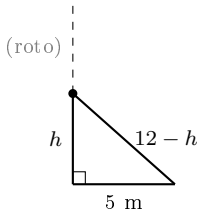
La diagonal es la hipotenusa del triángulo rectángulo formado

08 ¿Forman una terna pitagórica los números 7, 24 y 25? ► **Respuesta**

Verifica $7^2 + 24^2 = 25^2$

09 Un poste vertical de 12 m se rompe y su punta toca el suelo a 5 m de la base. ¿A qué altura se rompió? ► **Respuesta**

Sea h la altura de rotura y $(12 - h)$ la parte caída; el triángulo rectángulo tiene catetos h y 5



10 Encuentra la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado 5. ▶ **Respuesta**

$d = 5\sqrt{2}$

3 · SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS — RESOLUCIÓN

01 Dos triángulos semejantes tienen lados correspondientes de 4 y 6. Si el perímetro del primero es 18, ¿cuál es el del segundo? ▶ **Respuesta**

La razón de semejanza es $k = 3/2$; los perímetros tienen la misma razón

02 En el triángulo ABC, la recta paralela a BC corta a AB en D y a AC en E, con $AD = 4$, $DB = 6$ y $AE = 5$. Encuentra EC. ▶ **Respuesta**

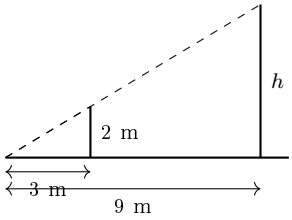
Por semejanza: $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{AE}{AC}$

03 Dos triángulos semejantes tienen áreas de 16 y 36. Si un lado del primero mide 8, ¿cuánto mide el lado correspondiente del segundo? ▶ **Respuesta**

La razón de áreas es el cuadrado de la razón de semejanza

04 Un árbol proyecta una sombra de 9 m al mismo tiempo que un poste de 2 m proyecta una sombra de 3 m. ¿Cuánto mide el árbol? ▶ **Respuesta**

Los triángulos formados por los objetos y sus sombras son semejantes (AA)



05 En el triángulo ABC, $DE \parallel BC$ con D en AB y E en AC. Si $AD = 3$, $AB = 9$ y $DE = 4$, encuentra BC. ▶ **Respuesta**

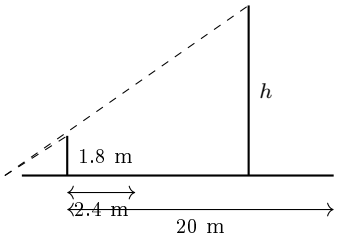
$\dfrac{DE}{BC} = \dfrac{AD}{AB}$

06 Dos triángulos semejantes tienen razón de semejanza $2 : 5$. Si el área del mayor es 100 cm², ¿cuál es el área del menor? ▶ **Respuesta**

Razón de áreas $= k^2$

07 Una persona de 1.8 m proyecta una sombra de 2.4 m. En el mismo momento, un edificio proyecta una sombra de 20 m. ¿Cuánto mide el edificio? ▶ **Respuesta**

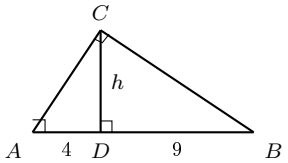
Triángulos semejantes: la razón altura/sombra es constante para el mismo ángulo solar



---

08 En el triángulo rectángulo ABC ($\angle C = 90$), la altura CD sobre la hipotenusa crea dos triángulos. Si $AD = 4$ y $DB = 9$, encuentra CD. ▶ **Respuesta**

Relación métrica de la altura: $CD^2 = AD \cdot DB$



---

09 Dos triángulos tienen lados 3, 4, 5 y 6, 8, 10 respectivamente. ¿Son semejantes? ¿Cuál es la razón de semejanza? ▶ **Respuesta**

Verifica que las razones de lados correspondientes sean iguales

---

10 En el triángulo rectángulo con hipotenusa 20 y cateto 12, la altura sobre la hipotenusa divide a esta en dos segmentos. Encuentra la longitud de la altura. ▶ **Respuesta**

Calcula el otro cateto con Pitágoras; luego $h = \dfrac{a \cdot b}{c}$

---

4 · FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

01 En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto a θ mide 5 y la hipotenusa mide 13. Encuentra las seis funciones trigonométricas de θ. ▶ **Respuesta**

Cateto adyacente $= \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$

---

02 Calcula exactamente $\sin 30$, $\cos 30$ y $\tan 30$. ▶ **Respuesta**

Triángulo 30-60-90: lados en razón $1 : \sqrt{3} : 2$

---

03 Calcula exactamente $\sin 45$, $\cos 45$ y $\tan 45$. ▶ **Respuesta**

Triángulo isósceles rectángulo: lados en razón $1 : 1 : \sqrt{2}$

---

04 Calcula exactamente $\sin 60$, $\cos 60$ y $\tan 60$. ▶ **Respuesta**

Triángulo 30-60-90: lados en razón $1 : \sqrt{3} : 2$

---

05 Si $\sin\theta = \dfrac{3}{5}$ y θ está en el primer cuadrante, encuentra $\cos\theta$ y $\tan\theta$. ▶ **Respuesta**

Usa $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$

---

06 Determina el signo de $\sin\theta$, $\cos\theta$ y $\tan\theta$ si θ está en el tercer cuadrante. ▶ **Respuesta**

En el tercer cuadrante $x < 0$ *e* $y < 0$

---

07 Si $\tan\theta = -\dfrac{4}{3}$ y $\cos\theta > 0$, encuentra $\sin\theta$ y $\cos\theta$. ▶ **Respuesta**

θ *está en el cuarto cuadrante; usa* $\sec^2\theta = 1 + \tan^2\theta$

---

08 Evalúa $\sin 90 + \cos 180 - \tan 0$. ▶ **Respuesta**

Valores exactos de ángulos cuadrantales

---

09 Si $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ y $\theta \in [0, 360)$, encuentra todos los valores posibles de θ. ▶ **Respuesta**

$\cos\theta < 0$ *en segundo y tercer cuadrante*

---

10 Encuentra el valor de $\csc 30 + \sec 60 - \cot 45$. ▶ **Respuesta**

Usa las funciones recíprocas de los valores exactos

---

5 · RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

01 En un triángulo rectángulo, $\angle A = 35$ y la hipotenusa $c = 10$. Encuentra los catetos a y b. ▶ **Respuesta**

$a = c\sin A$, $b = c\cos A$

---

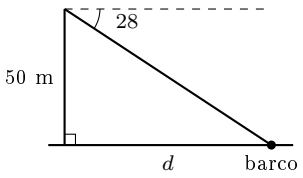
02 En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto $a = 7$ y el cateto adyacente $b = 24$. Encuentra el ángulo θ y la hipotenusa. ▶ **Respuesta**

$\tan\theta = \dfrac{a}{b}$; *c con Pitágoras*

---

03 Desde la cima de un faro de 50 m, el ángulo de depresión hasta un barco es de 28. ¿A qué distancia horizontal está el barco? ▶ **Respuesta**

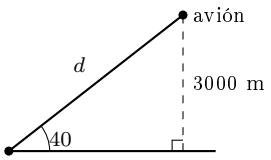
Ángulo de depresión = ángulo de elevación desde el barco; $d = \dfrac{50}{\tan 28}$



---

04 Un avión vuela a 3000 m de altura. El ángulo de elevación desde el punto de observación es 40. ¿Cuál es la distancia directa al avión? ▶ **Respuesta**

hipotenusa $= \dfrac{3000}{\sin 40}$

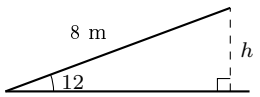


05 En un triángulo rectángulo, $\angle B = 52$ y el cateto adyacente a B mide 15. Encuentra el cateto opuesto y la hipotenusa. ▶ **Respuesta**

$a = b \tan B,\ c = \dfrac{b}{\cos B}$

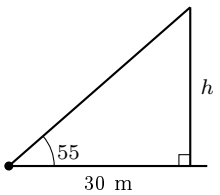
06 Una rampa forma un ángulo de 12 con el suelo y tiene una longitud de 8 m. ¿Cuánto sube verticalmente? ▶ **Respuesta**

$Altura = 8 \sin 12$



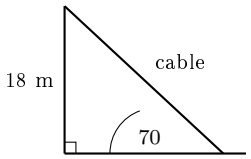
07 Desde el suelo, el ángulo de elevación a la cima de un edificio es 55, observado desde 30 m de su base. ¿Cuánto mide el edificio? ▶ **Respuesta**

$h = 30 \tan 55$



08 Un cable tensor va del suelo al tope de un poste de 18 m y forma un ángulo de 70 con el suelo. ¿Cuánto mide el cable? ▶ **Respuesta**

$hipotenusa = \dfrac{18}{\sin 70}$

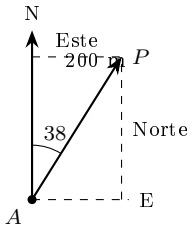


09 Dos edificios están separados 40 m. El ángulo de elevación desde la base del primero a la cima del segundo es 30. ¿Cuánto mide el segundo edificio? ▶ **Respuesta**

$h = 40 \tan 30$

10 Una persona camina 200 m en dirección $N\,38\,E$. ¿Cuánto avanzó hacia el norte y cuánto hacia el este? ▶ **Respuesta**

$Norte = 200 \cos 38,\ Este = 200 \sin 38$



6 · IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS — LAS 8 BÁSICAS

Las 8 identidades fundamentales: $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$; $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$; $\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$; $\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$; $\csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$; $\tan\theta \cdot \cot\theta = 1$; $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$; $1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$.

01 Demuestra que $\tan\theta \cdot \cos\theta = \sin\theta$. ▶ **Respuesta**

Sustituye $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$

02 Demuestra que $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$. ▶ **Respuesta**

Parte de $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$ *y despeja*

03 Simplifica $\dfrac{\sin\theta}{\tan\theta}$. ▶ **Respuesta**

Sustituye $\tan\theta$ *y simplifica*

04 Demuestra que $\csc^2\theta - \cot^2\theta = 1$. ▶ **Respuesta**

Usa la identidad $1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$

05 Simplifica $(1 - \sin^2\theta)\sec^2\theta$. ▶ **Respuesta**

$1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta$*; luego sustituye* $\sec\theta$

06 Demuestra que $\dfrac{\tan\theta}{\sec\theta} = \sin\theta$. ▶ **Respuesta**

Escribe $\tan\theta$ *y* $\sec\theta$ *en términos de* $\sin\theta$ *y* $\cos\theta$

07 Simplifica $\dfrac{1}{\csc^2\theta} + \dfrac{1}{\sec^2\theta}$. ▶ **Respuesta**

$\dfrac{1}{\csc^2\theta} = \sin^2\theta$; $\dfrac{1}{\sec^2\theta} = \cos^2\theta$

08 Demuestra que $(\sin\theta + \cos\theta)^2 = 1 + 2\sin\theta\cos\theta$. ▶ **Respuesta**

Expande el cuadrado y usa $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

09 Simplifica $\tan\theta \cdot \csc\theta \cdot \cos\theta$. ▶ **Respuesta**

Escribe todo en senos y cosenos y cancela

10 Demuestra que $\dfrac{\sec\theta - \cos\theta}{\sec\theta} = \sin^2\theta$. ▶ **Respuesta**

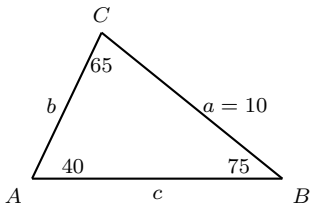
Divide término a término y usa $1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta$

7 · RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS

Ley de senos: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C}$. *Ley de cosenos:* $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$.

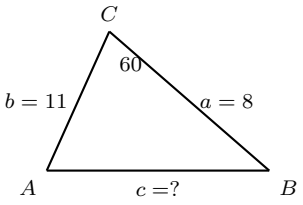
01 En el triángulo ABC, $A = 40$, $B = 75$ y $a = 10$. Encuentra b y c. ► **Respuesta**

$C = 180 - A - B = 65$; *aplica la ley de senos*



02 En el triángulo ABC, $a = 8$, $b = 11$ y $C = 60$. Encuentra c. ► **Respuesta**

Ley de cosenos: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$



03 En el triángulo ABC, $a = 5$, $b = 7$ y $A = 38$. Encuentra el ángulo B (caso ambiguo). ► **Respuesta**

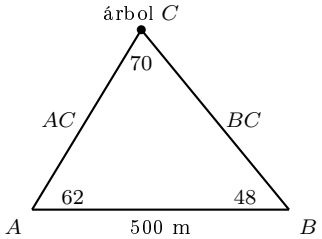
$\sin B = \dfrac{b\sin A}{a}$; *analiza si* $B' = 180 - B$ *también es válido*

04 Los tres lados de un triángulo miden $a = 7$, $b = 8$ y $c = 9$. Encuentra los tres ángulos. ► **Respuesta**

Ley de cosenos para cada ángulo

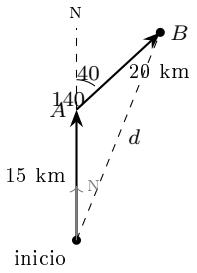
05 Dos estaciones A y B están separadas 500 m. Desde A, el ángulo hacia un árbol C es 62; desde B, el ángulo es 48. ¿A qué distancia está el árbol de cada estación? ► **Respuesta**

El tercer ángulo en C es $180 - 62 - 48 = 70$; *aplica ley de senos*



06 Un barco navega 15 km al norte y luego 20 km al $N\,40\,E$. ¿A qué distancia está del punto de partida? ▶ **Respuesta**

El ángulo entre las dos trayectorias es $180 - 40 = 140$*; ley de cosenos*



---

07 Encuentra el área del triángulo con $a = 6$, $b = 8$ y $C = 50$. ▶ **Respuesta**

$A = \dfrac{1}{2}ab\sin C$

---

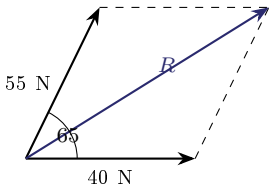
08 En el triángulo ABC, $B = 110$, $b = 20$ y $a = 12$. Encuentra el ángulo A y el lado c. ▶ **Respuesta**

Ley de senos para A*; luego* $C = 180 - A - B$*; ley de senos para* c

---

09 Dos fuerzas de 40 N y 55 N forman un ángulo de 65 entre sí. Encuentra la magnitud de la resultante. ▶ **Respuesta**

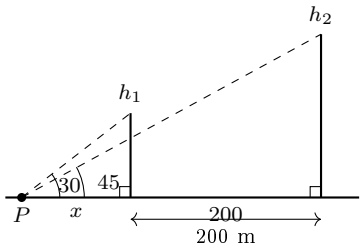
El ángulo interior en el paralelogramo de fuerzas es $180 - 65 = 115$*; ley de cosenos*



---

10 Desde un punto en tierra, los ángulos de elevación a la cima de dos torres son 30 y 45. Las torres están separadas 200 m y el punto está alineado con ellas. Encuentra la altura de cada torre. ▶ **Respuesta**

Plantea $h_1 = x\tan 30$ *y* $h_2 = (x + 200)\tan 45$*; como las cimas no están relacionadas directamente, resuelve con los dos triángulos por separado*



---

8 · ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

01 Resuelve $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ para $\theta \in [0,\, 360)$. ▶ **Respuesta**

¿En qué cuadrantes es $\sin\theta > 0$*?*

---

02 Resuelve $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ para $\theta \in [0,\, 360)$. ▶ **Respuesta**

$\cos\theta < 0$ *en segundo y tercer cuadrante*

---

03 Resuelve $\tan\theta = 1$ para $\theta \in [0,\, 360)$. ▶ **Respuesta**

$\tan\theta > 0$ *en primer y tercer cuadrante*

---

04 Resuelve $2\sin\theta - 1 = 0$ para $\theta \in [0,\, 360)$. ▶ **Respuesta**

Despeja $\sin\theta$ *primero*

---

05 Resuelve $2\cos^2\theta - 1 = 0$ para $\theta \in [0,\, 360)$. ▶ **Respuesta**

Despeja $\cos^2\theta$*, luego* $\cos\theta = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

---

06 Resuelve $2\sin^2\theta - \sin\theta - 1 = 0$ para $\theta \in [0,\, 360)$. ▶ **Respuesta**

Factoriza como cuadrática en $\sin\theta$

---

07 Resuelve $\sin 2\theta = 1$ para $\theta \in [0,\, 360)$. ▶ **Respuesta**

$2\theta \in [0, 720)$*;* $\sin 2\theta = 1 \Rightarrow 2\theta = 90$ *ó* 450

---

08 Resuelve $\tan^2\theta - 3 = 0$ para $\theta \in [0,\, 360)$. ▶ **Respuesta**

$\tan\theta = \pm\sqrt{3}$*; cuatro soluciones*

---

09 Resuelve $\cos 2\theta = \cos\theta$ para $\theta \in [0,\, 360)$. ▶ **Respuesta**

Usa $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ *y factoriza*

---

10 Resuelve $\sin\theta + \cos\theta = 1$ para $\theta \in [0,\, 360)$. ▶ **Respuesta**

Eleva al cuadrado: $1 + 2\sin\theta\cos\theta = 1$*; verifica en la original*

RESPUESTAS

Trigonometría

1 · CONVERSIONES DE GRADOS A RADIANES Y VICEVERSA

RESPUESTA

π **rad**

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$\frac{3\pi}{2}$ **rad**

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$\frac{\pi}{4}$ **rad**

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

120

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

150

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

315

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$\frac{5\pi}{6}$ **rad**

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

540

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$\frac{7\pi}{6}$ **rad**

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

330

▲ Regresar al ejercicio 10

2 · TEOREMA DE PITÁGORAS

RESPUESTA

$c = \sqrt{9+16} = 5$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$b = \sqrt{169-25} = 12$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$64 + 225 = 289 = 17^2$ ✓. **Sí es rectángulo.**

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$c = 6\sqrt{2} \approx 8.49$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$h = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8$ **m**

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$h = \sqrt{8^2 - 4^2} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3} \approx 6.93$ **cm**

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$d = \sqrt{81+144} = \sqrt{225} = 15$ **cm**

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$49 + 576 = 625 = 25^2$ ✓. **Sí forman terna pitagórica.**

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$h^2 + 5^2 = (12 - h)^2 \Rightarrow 24h = 119 \Rightarrow h \approx 4.96$ **m**

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$d = 5\sqrt{2} \approx 7.07$

▲ Regresar al ejercicio 10

3 · SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS — RESOLUCIÓN

RESPUESTA

Perímetro del segundo $= 18 \times \frac{3}{2} = 27$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$$\frac{4}{10} = \frac{5}{AC} \Rightarrow AC = 12.5 \Rightarrow EC = 7.5$$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$k = \sqrt{\frac{16}{36}} = \frac{2}{3}$. **Lado del segundo** $= 8 \times \frac{3}{2} = 12$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$$\frac{h}{9} = \frac{1.8}{3} \Rightarrow h = 6 \text{ m}$$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$$\frac{4}{BC} = \frac{3}{9} \Rightarrow BC = 12$$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

Razón de áreas $= \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$. **Área menor** $= 100 \times \frac{4}{25} = 16$ **cm**^{2}

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$$\frac{h}{20} = \frac{1.8}{2.4} \Rightarrow h = 15 \textbf{ m}$$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$CD = \sqrt{4 \times 9} = 6$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

Razones $\frac{6}{3} = \frac{8}{4} = \frac{10}{5} = 2$. **Sí son semejantes;** $k = 2$.

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

Cateto $b = \sqrt{400 - 144} = 16$. **Altura** $h = \dfrac{12 \times 16}{20} = 9.6$ **cm**

▲ Regresar al ejercicio 10

4 · FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

RESPUESTA

$\sin\theta = \frac{5}{13}$, $\cos\theta = \frac{12}{13}$, $\tan\theta = \frac{5}{12}$, $\csc\theta = \frac{13}{5}$, $\sec\theta = \frac{13}{12}$, $\cot\theta = \frac{12}{5}$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$\sin 30 = \frac{1}{2}$, $\quad \cos 30 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\quad \tan 30 = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$$\sin 45 = \cos 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan 45 = 1$$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$$\sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 60 = \frac{1}{2}, \quad \tan 60 = \sqrt{3}$$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$\cos\theta = \dfrac{4}{5}, \quad \tan\theta = \dfrac{3}{4}$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$\sin\theta < 0, \quad \cos\theta < 0, \quad \tan\theta > 0$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$\cos\theta = \dfrac{3}{5}, \quad \sin\theta = -\dfrac{4}{5}$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$1 + (-1) - 0 = 0$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$\theta = 150$ **y** $\theta = 210$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$\csc 30 = 2, \ \sec 60 = 2, \ \cot 45 = 1.$ **Total:** $2 + 2 - 1 = 3$

▲ Regresar al ejercicio 10

5 · RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

RESPUESTA

$a = 10\sin 35 \approx 5.74, \quad b = 10\cos 35 \approx 8.19$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$\theta = \arctan\left(\frac{7}{24}\right) \approx 16.26, \quad c = 25$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$d = \dfrac{50}{\tan 28} \approx 94.0$ **m**

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$$d = \frac{3000}{\sin 40} \approx 4667 \ \mathbf{m}$$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$$a = 15 \tan 52 \approx 19.2, \quad c = \frac{15}{\cos 52} \approx 24.4$$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$$h = 8 \sin 12 \approx 1.66 \ \mathbf{m}$$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$$h = 30 \tan 55 \approx 42.8 \ \mathbf{m}$$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$$\textbf{Cable} = \frac{18}{\sin 70} \approx 19.1 \ \mathbf{m}$$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$$h = 40 \tan 30 = \frac{40}{\sqrt{3}} \approx 23.1 \ \mathbf{m}$$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$$\textbf{Norte} = 200 \cos 38 \approx 157.6 \ \mathbf{m}, \quad \textbf{Este} = 200 \sin 38 \approx 123.1 \ \mathbf{m}$$

▲ Regresar al ejercicio 10

6 · IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

RESPUESTA

$$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} \cdot \cos\theta = \sin\theta \ \checkmark$$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

De $1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$ **se despeja directamente** $\sec^2\theta-\tan^2\theta=1$ ✓

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$$\frac{\sin\theta}{\sin\theta/\cos\theta}=\cos\theta$$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

De $1+\cot^2\theta=\csc^2\theta$ **se despeja** $\csc^2\theta-\cot^2\theta=1$ ✓

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$$\cos^2\theta\cdot\frac{1}{\cos^2\theta}=1$$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$$\frac{\sin\theta/\cos\theta}{1/\cos\theta}=\sin\theta \ \checkmark$$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$$\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta=1+2\sin\theta\cos\theta \ \checkmark$$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$$\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\cdot\frac{1}{\sin\theta}\cdot\cos\theta=1$$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$$1-\cos\theta\cdot\cos\theta=1-\cos^2\theta=\sin^2\theta \ \checkmark$$

▲ Regresar al ejercicio 10

7 · RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS

RESPUESTA

$C = 65.\quad b = \dfrac{10\sin 75}{\sin 40} \approx 15.03,\quad c = \dfrac{10\sin 65}{\sin 40} \approx 14.10$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$c^2 = 64 + 121 - 2(8)(11)(0.5) = 97 \Rightarrow c = \sqrt{97} \approx 9.85$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$\sin B = \dfrac{7\sin 38}{5} \approx 0.8618 \Rightarrow B \approx 59.5$ **ó** $B' \approx 120.5$. **Dos soluciones válidas.**

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$A = \arccos\left(\dfrac{64 + 81 - 49}{144}\right) \approx 46.6,\quad B \approx 57.9,\quad C \approx 75.5$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$AC = \dfrac{500\sin 48}{\sin 70} \approx 396$ **m**, $\quad BC = \dfrac{500\sin 62}{\sin 70} \approx 470$ **m**

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

Ángulo entre trayectorias $= 140.\quad d^2 = 225 + 400 - 2(15)(20)\cos 140 \Rightarrow d \approx 32.6$ **km**

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$A = \dfrac{1}{2}(6)(8)\sin 50 \approx 18.4$ $\mathbf{u}^2$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$A \approx 34.3,\quad C \approx 35.7,\quad c \approx 12.4$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$R^2 = 1600 + 3025 - 2(40)(55)\cos 115 \Rightarrow R \approx 79.6$ **N**

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

Con P a distancia x de la torre 1: $h_1 = x\tan 30$ y $h_2 = (x+200)\tan 45$. Las alturas son independientes. Para la torre más lejana a 45: si $x \approx 273$ m, entonces $h_1 \approx 157.7$ m y $h_2 \approx 473$ m.

▲ Regresar al ejercicio 10

8 · ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

RESPUESTA

$\theta = 30$ **y** $\theta = 150$

▲ Regresar al ejercicio 01

RESPUESTA

$\theta = 150$ **y** $\theta = 210$

▲ Regresar al ejercicio 02

RESPUESTA

$\theta = 45$ **y** $\theta = 225$

▲ Regresar al ejercicio 03

RESPUESTA

$\sin\theta = \dfrac{1}{2} \Rightarrow \theta = 30$ **y** $\theta = 150$

▲ Regresar al ejercicio 04

RESPUESTA

$\theta = 45,\ 135,\ 225,\ 315$

▲ Regresar al ejercicio 05

RESPUESTA

$(2\sin\theta + 1)(\sin\theta - 1) = 0 \Rightarrow \theta = 90,\ 210,\ 330$

▲ Regresar al ejercicio 06

RESPUESTA

$\theta = 45$ **y** $\theta = 225$

▲ Regresar al ejercicio 07

RESPUESTA

$\theta = 60,\ 120,\ 240,\ 300$

▲ Regresar al ejercicio 08

RESPUESTA

$(2\cos\theta + 1)(\cos\theta - 1) = 0 \Rightarrow \theta = 0,\ 120,\ 240$

▲ Regresar al ejercicio 09

RESPUESTA

$\sin\theta\cos\theta = 0$**; verificando en la original:** $\theta = 0$ **y** $\theta = 90$

▲ Regresar al ejercicio 10